投稿類別：工程技術類

篇名：麥克納姆輪自走車之運動原理分析

作者：

王子丰 私立精誠高中 二年級 510 班 30 號 普通科
葉芸瑄 私立精誠高中 二年級 510 班 41 號 普通科

指導老師：

洪宜慧

壹、前言

一、研究動機

在製做自走車的過程中，我們發現傳統的輪胎轉彎時無法實現橫向平移，使車輛在狹小或複雜環境中機動性受限。隨著自動化倉儲（AS/RS）的發展，具備「零迴旋半徑」與「橫向平移」的載具需求日益增加（黃冠璋，2017）。

為解決此問題，我們查閱資料並認識到麥克納姆輪，鑒於麥克納姆輪（Mecanum Wheel）在全向移動上的優勢，引發我們探討其運作原理與精度控制的興趣，並加上避障功能，使其能夠在狹小空間移動且不會產生碰撞。希望透過實作建構及進行程式控制，分析其在實際應用中的優點與限制，以期提升對全向移動機構之理解。

二、研究目的

（一） 探討麥克納姆輪之運動學原理。
（二） 建構基於 Arduino 之麥克納姆輪自走車硬體架構。
（三） 計算 8 方向移動控制演算法，並驗證其實際運動效能。
（四） 設計整合超音波感測器之結構。
（五） 測量整合超音波感測器後的實際運動效能。

三、研究問題

（一） 比較不同輪組排列方式（X 型與 O 型）對八個方向直線移動之影響。
（二） 比較不同材質路面對麥克納姆輪移動的影響。
（三） 比較面對避開不同方向障礙物時的成功率。

貳、文獻探討

一、自動化倉儲（Automated Storage and Retrieval System，AS/RS）

根據鎬億有限公司（2024），自動化倉儲是透過機械設備及軟體系統等技術來完成貨物搬運及管理等倉儲作業的智能化系統。與傳統相比，自動化倉儲系統能提升效率、降低成本、優化倉儲空間並減少錯誤率。其核心組成包含：堆垛機（負責將貨物放進貨架並從貨架中取出）、穿梭車（在特定層貨架搬運貨物）、自動導引車（依靠磁條、QR code、反光貼等在倉庫間來回移動）、自主移動機器人（使用雷射、視覺感測、超音波偵測等技術完成自主避障，且不須地面標記）等。而本實驗之設計即為自主移動機器人，而感測器是使用超音波感測器。

二、麥克納姆輪車體速率分析

（一） 麥克納姆輪之結構分析。

1、 組成元素：由輪轂（Hub）與分布在其圓周上的 9 個小輪（滾子）組成（黃冠璋，2017）。
2、 排列特徵：

根據黃冠璋（2017）：

（1） 夾角設計：這些小輪與主輪軸心通常呈 45 度角的配置。

（2） 輪組配置：一個四輪移動平台通常包含兩個「左旋」輪與兩個「右旋」輪，藉由對角線對稱配置（如：X 形或 O 形排列）來抵銷特定方向的分力。

（3） 改良型結構：早期麥克納姆輪從小輪的兩邊進行固定，在不平坦地面移動較困難；改良後的結構改從小輪中間固定，提升了對地形的適應性。

（二） 麥克納姆輪的原理。

麥克納姆輪的運動原理是基於向量分解與合成。

1、 受力分析：當主輪旋轉時，斜向的小輪與地面接觸會產生摩擦力。此摩擦力可分解為平行於車體運動方向的 X 分量與垂直於車體運動方向的 Y 分量。

2、 分力抵銷與合力運動：藉由改變四個輪子各自的旋轉方向與轉速，可以讓不同輪子產生的分力在特定方向上相互抵銷或加乘，進而產生前行、橫移、斜移、旋轉或迴轉等全向移動（Omnidirectional motion）。

（三） 針對車體的運動速度，文獻中多採用運動學模型（Kinematic Model）與矩陣分析來描述輪速與車體速度的關係。

1、 運動模型定義：車體速度通常被分解為水平速度（Vx）、垂直速度（Vy）與自轉角速度（ω）。

2、 速度轉換公式（逆向運動學）：透過幾何中心與輪子位置的關係，可以推導出四顆輪子的轉速與車體速度的矩陣關係式，式子如圖一（黃冠璋，2017）。

圖一：車體運動速率與輪子的速率轉換公式，其中 L 與 W 分別代表車體長與寬的一半。

$$\begin{bmatrix} Vx \\ Vy \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & (L+W) \\ 1 & -1 & (L+W) \\ 1 & 1 & -(L+W) \\ 1 & -1 & -(L+W) \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} V1 \\ V2 \\ V3 \\ V4 \end{bmatrix}$$

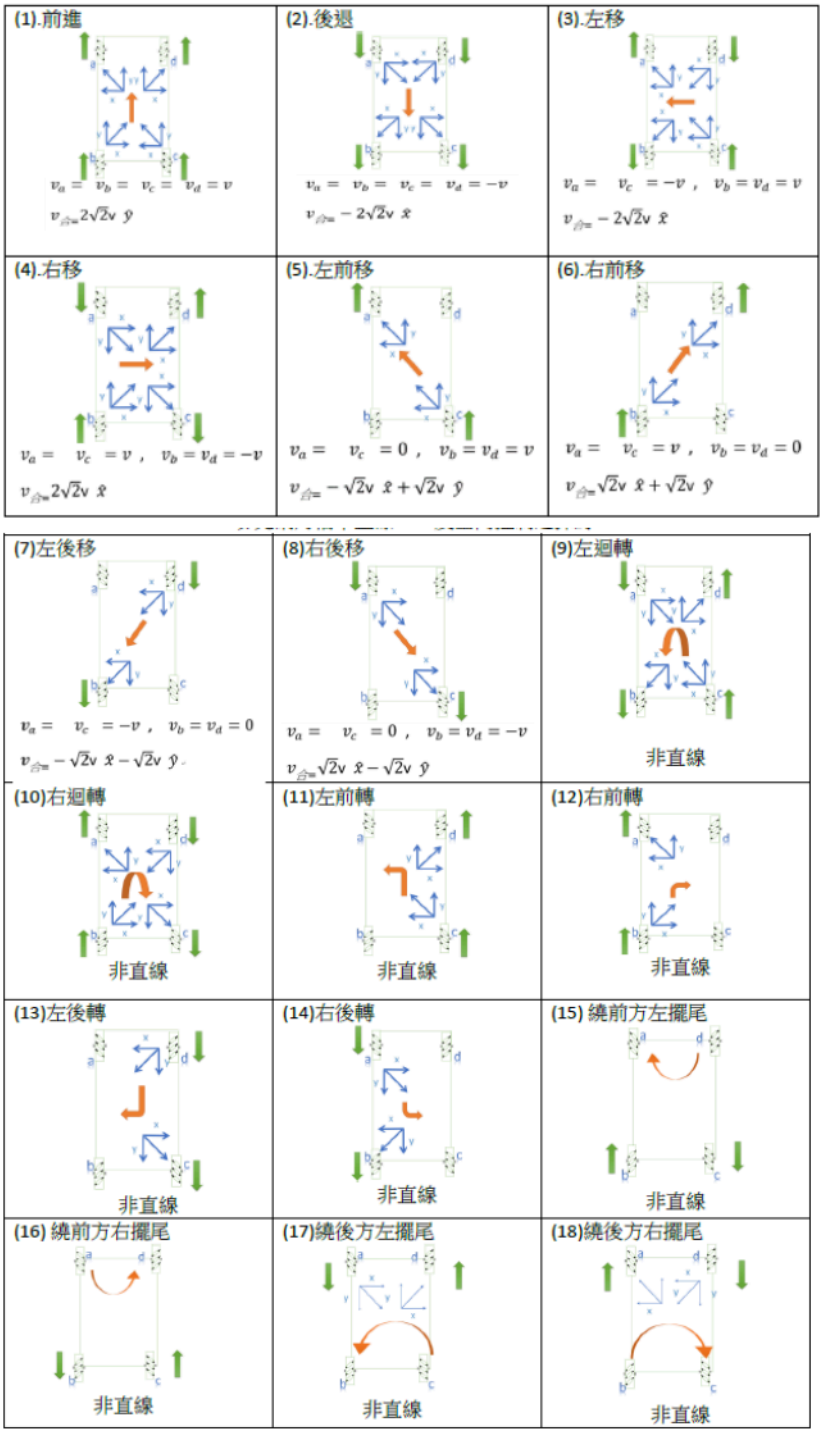
圖一資料來源：黃冠璋（2017）

3、 合力計算與 360 度控制：

（1） 等速分析：在四輪速度絕對值相等的情況下，車體可達成前、後、左、右及 45 度斜移等 18 個特定方向。

（2） 不等速控制：若要實現全方向 360 度的直線移動，則須透過控制系統對四個輪子賦予不同的速度值，藉此合成出任意角度的移動向量。

表一：四個麥克納姆輪車體之 18 個行駛方向與合力分析



表一來源：劉維元（2024）

三、超音波原理及應用方式

（一） 超音波感測器的基本架構（李汶軒，2025）

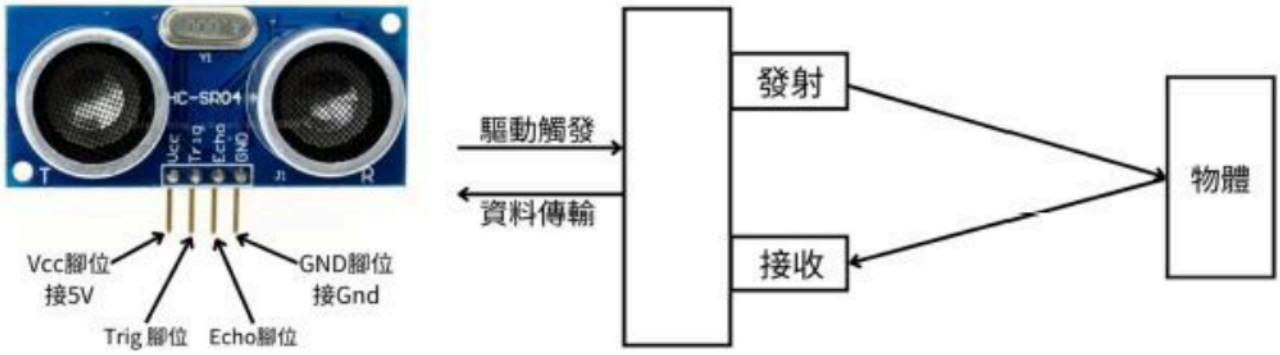
1、 揚聲器（可發射高頻超音波）

2、 圓筒形震動子（發射與接受超音波）

3、 雙型態瓷質元件（提升信號穩定性）

元件的共同使用使超音波感測器可以精準地發射與接收超音波，從而測量距離。

圖二：超音波感測器腳位及原理



圖二來源：楊焜元等（2025）

四、Arduino Uno

Arduino Uno 在專題研究與實驗原型中被廣泛採用，主要具備以下優勢：

（一） 高度硬體整合性：將控制晶片與燒錄電路整合。其引腳排列採標準間距，能與麵包板及各類電子元件快速連接，大幅降低電路搭接難度。

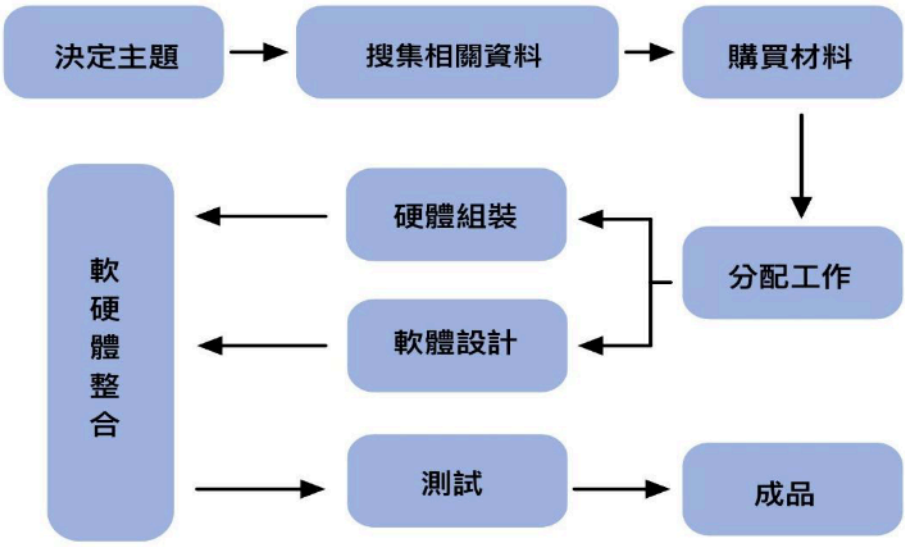
（二） 開發成本與進入門檻低：該硬體取得成本低廉，且配套的 Arduino IDE 提供直覺化的程式編寫環境。即使研究者不具備深厚的低階程式設計基礎，亦能透過豐富的開源函式庫（Libraries）進行開發。

（三） 擴充能力強大：具備 14 個數位引腳與 6 個類比輸入，可連接多樣化的感測器（Sensors）與致動器（Actuators），並能疊加各種專屬擴展板（Shields）以達成 Wi-Fi 或藍牙通訊功能。

參、研究方法

一、研究流程：

圖三：實驗流程圖



圖三來源：研究者繪製

二、使用材料規格明細

表二：材料表

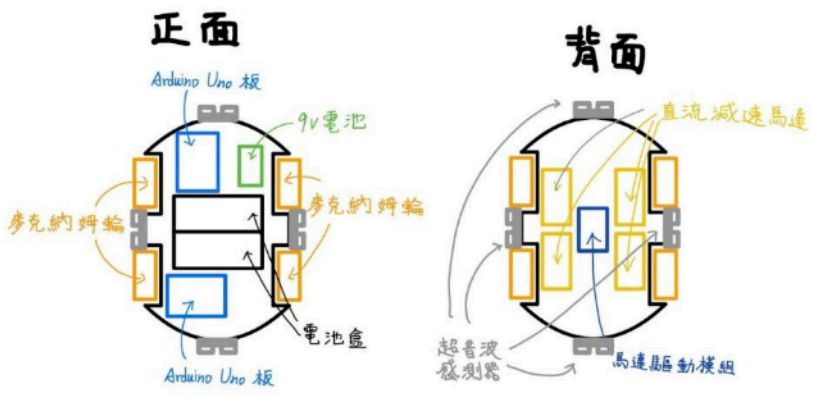
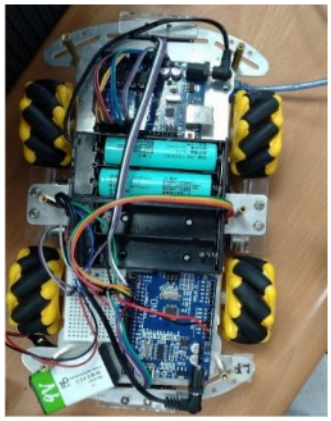
材料名稱	材料型號	數量
麥克納姆輪	Mecanum Wheel 60mm	4
微控制器	Arduino Uno	2
充電電池	RBC18650	4
馬達驅動模組	L9110S_FOUR	1
直流減速馬達	1:48	4
鋰電池	9V	1
超音波感測器	HC-SR04	4
開發軟體	Arduino IDE	

表二來源：研究者繪製

三、硬體系統配置

硬體配置：

表三：車體配置圖表

圖四：簡易車體配置圖	圖五：實際配置圖
	

表三來源：研究者繪製

圖四、圖五資料來源：研究者繪製與拍攝

四、測試方式

（一） 不同輪組排列方式（X 型與 O 型）對八個方向直線移動之影響

1、 操縱變因

輪子的排列方式（X 型與 O 型）

2、 控制變因

輪子的轉速、車身整體部件、電池電量（充電時顯示滿電）、場地

3、 實驗場地配置

（1） 於平坦紙板上鋪設長 150 公分、寬 80 公分的測試區域

（2） 程式設定每次執行 3 秒

（3） 使用捲尺測量最終停止位置與理論軌跡之偏移量

4、 實驗步驟

（1） 將自走車放置於起點

（2） 設定自走車以每分鐘 125 轉的角速度（ω）運行

（3） 分別測試八個方向

（4） 每個方向重複實驗 3 次

（5） 紀錄前進與橫向偏移距離

5、 計算方式

（1） 理論行走距離

行走距離≅轉速×行走時間×車輪直徑×3.14=125÷50×3×6×3.14=117.75（公分）

（2） 偏移率

偏移率（%）=實際移動距離÷理論移動距離×100%（以靠近 100%者為佳）

（二） 不同地面對直線移動之影響

1、 操縱變因

地面材質

2、 控制變因

輪子的轉速以及排列方式、車身整體部件、電池電量（充電時顯示滿電）

3、 測試地面

（1）水泥地

（2）磁磚地

（3）草地

（4）柏油路

4、 實驗步驟

（1）每種地面行駛固定距離 3 秒鐘

（2）每種地面重複 5 次

（3）紀錄行駛距離

（三） 不同方位的障礙物對避障成功率之影響

1、 控制變因

輪子的轉速以及排列方式、車身整體部件、電池電量（充電時顯示滿電）

2、 實驗場地配置

（1）障礙物放置於距離車體 100 公分

（2）測試方位：前方、右側、左側、多方向同時存在

3、 實驗步驟

（1）啟動自動避障模式

（2）當感測距離小於 20 公分時啟動閃避

（3）紀錄是否成功避開、是否碰撞

（4）每種情境重複 5 次

4、 計算方式

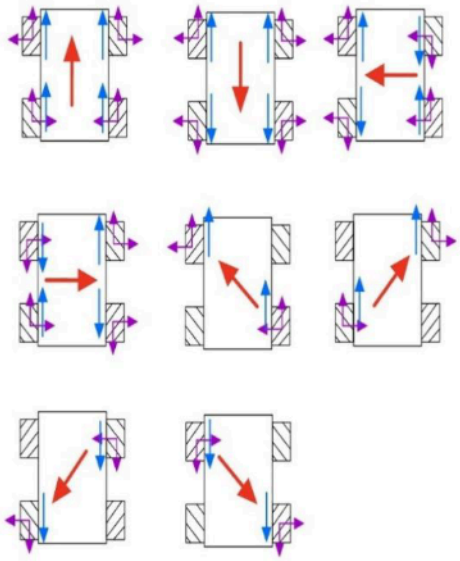
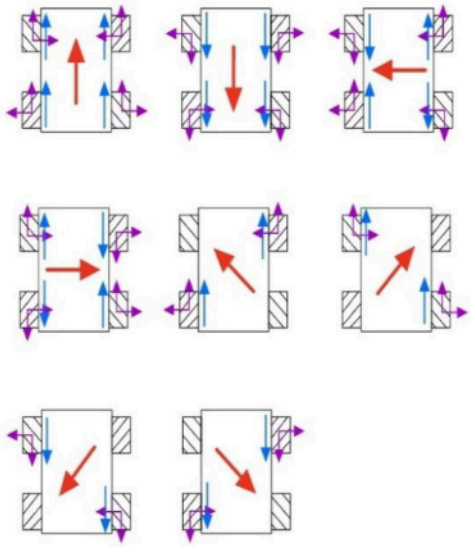
（1）避障成功率

成功率=成功避障次數÷總次數×100%

肆、研究分析與結果

一、麥克納姆輪不同排列方式下之受力分析

表四：麥克納姆輪不同排列方式下之受力分析

圖六：O 形排列受力分析	圖七：X 形排列受力分析
	

表四來源：研究者繪製

圖六、圖七資料來源：研究者繪製

二、八方向直線移動結果

表五：八方向偏移率統計

方向	平均位移（cm）	偏移率（%）	標準差
前（X 型排列）	95.8	81	3.36
前（O 型排列）	128.2	108	5.51
後（X 型排列）	95.3	80	5.18
後（O 型排列）	131.8	111	0.67

左（X 型排列）	56.3	47	3.16
左（O 型排列）	67.3	57	1.73
右（X 型排列）	56.1	46	2.64
右（O 型排列）	76.4	64	17.90
左前（X 型排列）	103.7	88	6.54
左前（O 型排列）	79.6	67	2.98
右前（X 型排列）	84.4	72	7.50
右前（O 型排列）	88.6	75	2.06
左後（X 型排列）	94.2	80	6.26
左後（O 型排列）	88.7	75	5.37
右後（X 型排列）	112.9	95	0.98
右後（O 型排列）	119.2	101	2.88

表五來源：研究者繪製

（一） O 型排列偏移最大方向為左，達 57%。

（二） O 型排列偏移最小方向為右後，達 101%。

（三） X 型排列偏移最大方向為右，達 46%。

（四） X 型排列偏移最小方向為右後，達 95%。

（五） O 型排列（標準差：16.8）整體穩定性比 X 型排列（標準差：29.5）好。

（六） O 型比 X 型在右時不穩，可能是因為理論的程式基礎與實際運行的合力狀況不同導致，抑或是運行時後續馬達動力不足。

三、不同地面對對直線移動的比較

表六：不同地面上直線運動結果

地面	平均位移（cm）	位移率（%）	標準差
水泥地	96.9	82.3	0.72
磁磚地	95.8	81.3	3.31
草地	93.6	79.4	0.70
柏油路	93.7	79.5	2.51

表六來源：研究者繪製

草地與理論移動距離差距較高，推測因：摩擦力過高或地面不平整導致受力不均。

四、避障成功率分析

表七：避障成功率

障礙方位	成功率（%）
前	40
右	40
左	60
後	60
左前	60
左後	20
右前	20
右後	20

表七來源：研究者繪製

成功率較低的主要原因可能為：超音波死角或判斷延遲邏輯。

伍、研究結論與建議

一、研究結論

（一） 不同輪組排列方式（X 型與 O 型）對八個方向直線移動結論：

1、 O 型排列（標準差：16.8）比起 X 型排列（標準差：29.5）較為穩定。

2、 O 型排列偏移最大方向為左，最小方向為右後。

3、 X 型排列偏移最大方向為右，最小方向為右後。

4、 O 型排列與 X 型排列差異最大者為後。

5、 O 型排列的整體穩定性較 X 型排列佳，但會有特定方向有較大偏差。

（二） 不同地面對對直線移動的比較結論：

1、 與實際移動距離差距最最小地面為水泥地。

（三） 避障成功率結論：

1、 單方向成功率為 50%。

2、 多方向成功率為 30%。

二、研究建議

（一） 研究延伸：探討不同輪組排列方式（X 型與 O 型）的八種直線移動延伸至十八種不同的直線移動方式。

（二） 車體改善：目前車體因材質問題，導致若馬達轉速不足或電池供電過低時，將無法順利運行。後續可考慮使用亞克力材質的車體。

（三） 電池供電不順：因目前采用的方法是額外利用一個 9V 電池專門給馬達供電，可市面上購買到的 9V 電池連接線是以兩條紅黑線接到面包板上，但這樣非常容易因顛簸導致電線脫落，無法繼續提供馬達所需的電力。後續可考慮使用焊接技術，使線體較不容易脫落。

（四） 車體避障成功率過低：目前的實驗研究可以發現單方向的成功率只有 50%，而多方向只剩下了 30%，避障難以完全實現。後續可嘗試增加視覺辨識功能，例如使用 HuskyLens 等部件，使避障功能較為完善。

（五） 運行的穩定狀況加強：目前還是有許多的實際數據是與我們理想的數據有較大的偏差，因此我們希望可以將整體的馬達改進，并且將供電轉換為更穩定，更持久的方式，使其整體更加穩定。

陸、參考文獻

一、黃冠璋（2017）。**全向輪高階控制方法的開發**。東海大學電機工程學系：碩士論文。https://hdl.handle.net/11296/89qx6r

二、鎬億企業有限公司（2024 年 1 月 23 日）。什麼是自動化倉儲？AGV/AMR 用於自動化倉儲的應用範例。https://reurl.cc/ZlxQxM

三、楊焜元、廖鉉承、陳明辰（2025）。物聯網架構及生成式 AI 的智慧跟隨車。**中學生網站小論文，第 1140315 梯次**。

四、李汶軒（2025）。**超音波感測器應用於車輛盲點偵測系統探討**。中原大學電子工程學系：碩士論文。https://hdl.handle.net/11296/8g45ma

五、劉維元（2024）。麥克納姆輪車直線 360 度全向控制之探討。**中學生網站小論文，第 1130315 梯次**。